

LAPORAN MODUL 9 PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUTAN



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

MODUL 9

METHOD

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa dapat menyelesaikan kasus dengan menggunakan method dengan parameter, membuat method overloading dan menggunakan method-method bawaan yang ada di java.

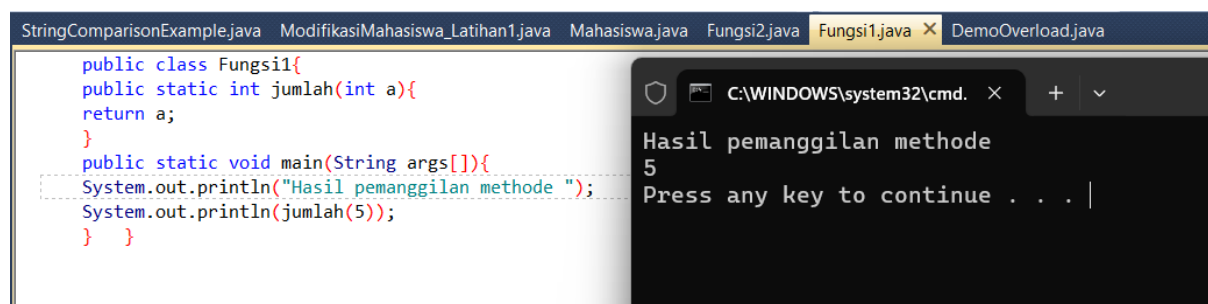
B. DASAR TEORI

Pada modul sebelumnya telah dijelaskan mengenai method tanpa parameter. Selain method tanpa parameter ada method yang menggunakan parameter.

1. Method dengan parameter (object)
Method ada yang mempunyai parameter. Ada 2 buah parameter yaitu parameter formal adalah parameter yang tertulis dalam definisi method Parameter aktual parameter yang berada pada inputan langsung pada saat penggunaan method tersebut Parameter bisa lebih dari satu dengan dipisahkan tanda koma. Yang perlu diperhatikan pada saat pemanggilan method adalah jumlah, urutan dan tipe parameter aktual harus sesuai dengan jumlah urutan dan tipe parameter formal. Contoh : `public float jumlah(int a, float b) { return (a+b); }`
2. Overloading
Bahasa java mendukung method *overloading* , java dapat membedakan beberapa *method* dengan nama yang sama di dalam sebuah kelas namun parameternya berbeda. Hal ini sangat menguntungkan karena memudahkan kita dalam mengingat nama method, bayangkan bila program pada class Gambar harus diberi nama `drawInterger(int i)`, `drawString(String s)`, `drawDouble(double d)`. Method *overloading* dibedakan oleh jumlah dan jenis tipe data parameternya
3. Method bawaan
(Numeric : `sqrt`,`pow`,`ceil`,`floor`,`max`,`min` dan String: `StrCpy`,`Strcat`,`strlen`,`equals`)

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1



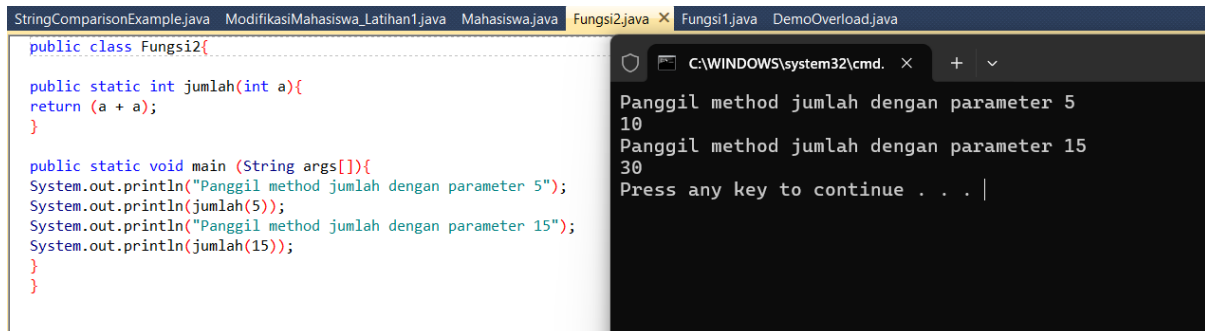
```
StringComparisonExample.java  ModifikasiMahasiswa_Latihan1.java  Mahasiswa.java  Fungsi2.java  Fungsi1.java  DemoOverload.java

public class Fungsi1{
    public static int jumlah(int a){
        return a;
    }
    public static void main(String args[]){
        System.out.println("Hasil pemanggilan metode ");
        System.out.println(jumlah(5));
    } }

C:\WINDOWS\system32\cmd.  x  +  v
Hasil pemanggilan metode
5
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Praktik ini menunjukkan penggunaan method dengan parameter formal. Method jumlah menerima satu parameter bertipe int dan mengembalikan nilai parameter itu sendiri. Parameter a pada baris 2 adalah parameter formal, sedangkan angka 5 pada pemanggilan method di baris 7 adalah parameter alsi. Saat dijalankan, program akan mencetak nilai 5 karena method hanya mengembalikan nilai input.

Praktik 2



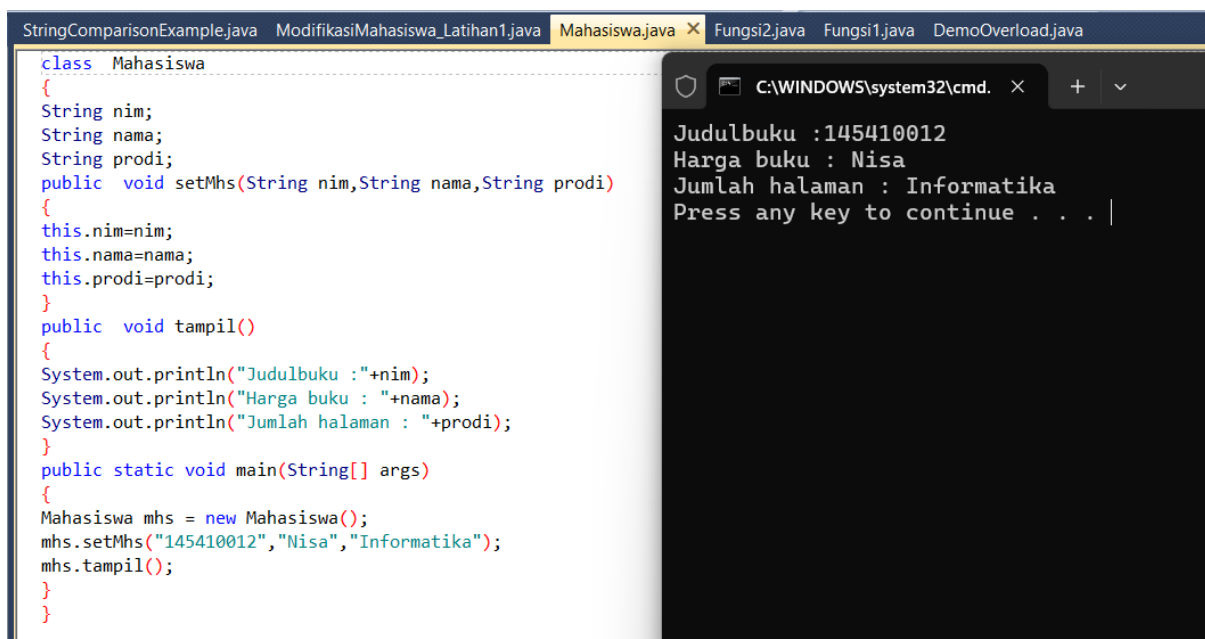
The screenshot shows an IDE with a Java file named `Fungsi2.java`. The code defines a `public class Fungsi2` with a static method `jumlah(int a)` that returns `a + a`. The `main` method calls `jumlah(5)` and `jumlah(15)`, printing the results. The output window shows the execution results: "Panggil method jumlah dengan parameter 5", "10", "Panggil method jumlah dengan parameter 15", "30", and "Press any key to continue . . . |".

```
public class Fungsi2{  
    public static int jumlah(int a){  
        return (a + a);  
    }  
  
    public static void main (String args[]){  
        System.out.println("Panggil method jumlah dengan parameter 5");  
        System.out.println(jumlah(5));  
        System.out.println("Panggil method jumlah dengan parameter 15");  
        System.out.println(jumlah(15));  
    }  
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v  
Panggil method jumlah dengan parameter 5  
10  
Panggil method jumlah dengan parameter 15  
30  
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Praktik 2 melanjutkan dari praktik sebelumnya, kali ini method jumlah mengembalikan hasil penjumlahan dari `a + a`. Terdapat dua pemanggilan method dengan parameter berbeda, yaitu 5 dan 15, sehingga hasil yang ditampilkan adalah 10 dan 30. Ini menunjukkan bahwa method dapat digunakan berulang kali dengan input berbeda.

Praktik 3



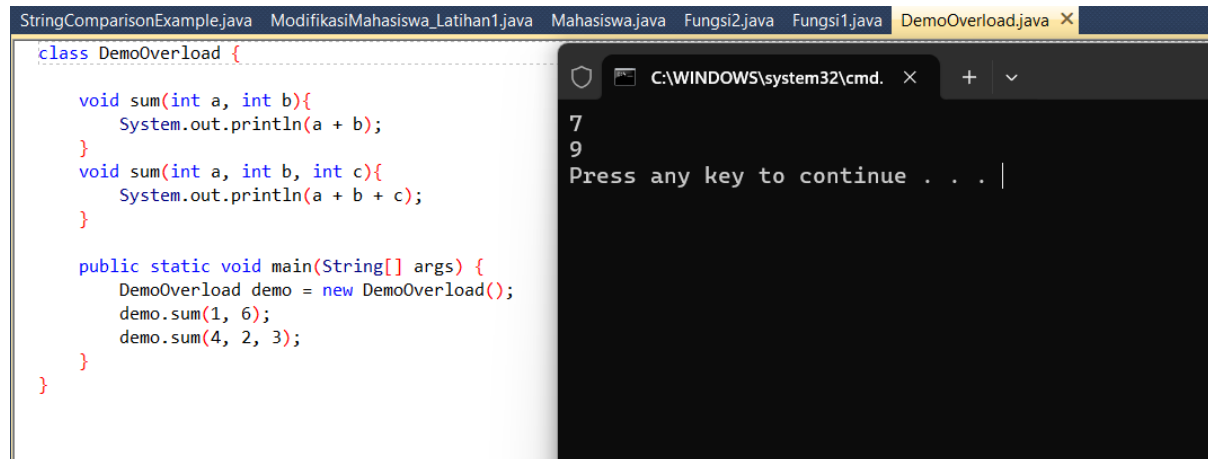
The screenshot shows an IDE with a Java file named `Mahasiswa.java`. The code defines a `class Mahasiswa` with attributes `nim`, `nama`, and `prodi`. It has a `setMhs` method to set these attributes and a `tampil` method to display them. The `main` method creates a `Mahasiswa` object and calls `setMhs` with the values "145410012", "Nisa", and "Informatika". The output window shows the execution results: "Judulbuku :145410012", "Harga buku : Nisa", "Jumlah halaman : Informatika", and "Press any key to continue . . . |".

```
class Mahasiswa  
{  
    String nim;  
    String nama;  
    String prodi;  
    public void setMhs(String nim,String nama,String prodi)  
    {  
        this.nim=nim;  
        this.nama=nama;  
        this.prodi=prodi;  
    }  
    public void tampil()  
    {  
        System.out.println("Judulbuku :"+nim);  
        System.out.println("Harga buku : "+nama);  
        System.out.println("Jumlah halaman : "+prodi);  
    }  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        Mahasiswa mhs = new Mahasiswa();  
        mhs.setMhs("145410012","Nisa","Informatika");  
        mhs.tampil();  
    }  
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v  
Judulbuku :145410012  
Harga buku : Nisa  
Jumlah halaman : Informatika  
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Praktik 3 membuat sebuah class `Mahasiswa` yang menggunakan method dengan parameter ganda untuk mengisi data mahasiswa. Method `setMhs` menerima tiga parameter string dan menyimpannya dalam atribut kelas menggunakan keyword `this`. Kemudian method `tampil` mencetak data yang sudah diisi. Pada method `main`, objek `mhs` dibuat dan method `setMhs` dipanggil untuk mengisi data lalu ditampilkan dengan method `tampil`. Hasil output berupa data mahasiswa yang telah dimasukkan.

Praktik 4



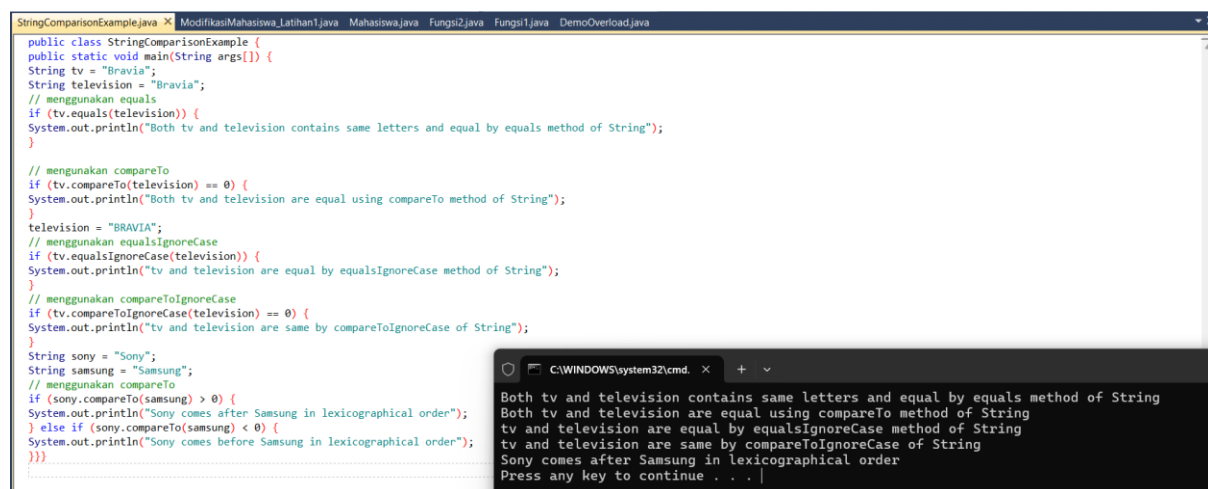
```
StringComparisonExample.java  ModifikasiMahasiswa_Latihan1.java  Mahasiswa.java  Fungsi2.java  Fungsi1.java  DemoOverload.java X
class DemoOverload {
    void sum(int a, int b){
        System.out.println(a + b);
    }
    void sum(int a, int b, int c){
        System.out.println(a + b + c);
    }

    public static void main(String[] args) {
        DemoOverload demo = new DemoOverload();
        demo.sum(1, 6);
        demo.sum(4, 2, 3);
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
7
9
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Praktik 4 merupakan contoh dari method overloading. Kelas DemoOverload memiliki dua method sum dengan parameter berbeda. Satu method menerima dua parameter int, dan satu lagi menerima tiga. Saat objek demo memanggil method sum dengan dua dan tiga argumen, Java secara otomatis menyesuaikan dengan method yang sesuai berdasarkan jumlah parameter.

Praktik 5



```
StringComparisonExample.java X  ModifikasiMahasiswa_Latihan1.java  Mahasiswa.java  Fungsi2.java  Fungsi1.java  DemoOverload.java X
public class StringComparisonExample {
    public static void main(String args[]) {
        String tv = "Bravia";
        String television = "Bravia";
        // menggunakan equals
        if (tv.equals(television)) {
            System.out.println("Both tv and television contains same letters and equal by equals method of String");
        }

        // menggunakan compareTo
        if (tv.compareTo(television) == 0) {
            System.out.println("Both tv and television are equal using compareTo method of String");
        }

        television = "BRAVIA";
        // menggunakan equalsIgnoreCase
        if (tv.equalsIgnoreCase(television)) {
            System.out.println("tv and television are equal by equalsIgnoreCase method of String");
        }

        // menggunakan compareToIgnoreCase
        if (tv.compareToIgnoreCase(television) == 0) {
            System.out.println("tv and television are same by compareToIgnoreCase of String");
        }

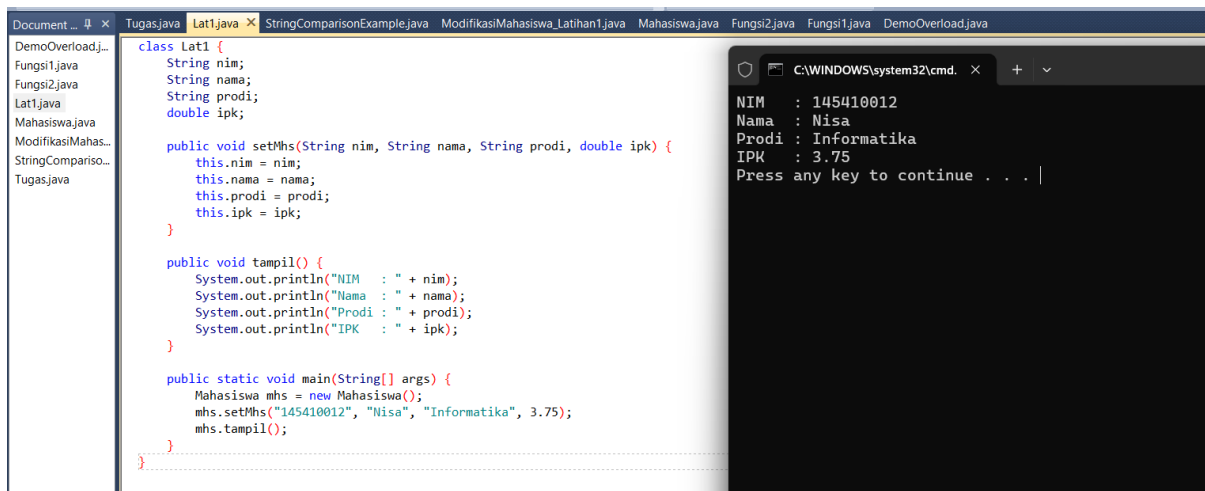
        String sony = "Sony";
        String samsung = "Samsung";
        // menggunakan compareTo
        if (sony.compareTo(samsung) > 0) {
            System.out.println("Sony comes after Samsung in lexicographical order");
        } else if (sony.compareTo(samsung) < 0) {
            System.out.println("Sony comes before Samsung in lexicographical order");
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Both tv and television contains same letters and equal by equals method of String
Both tv and television are equal using compareTo method of String
tv and television are equal by equalsIgnoreCase method of String
tv and television are same by compareToIgnoreCase of String
Sony comes after Samsung in lexicographical order
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : memperlihatkan penggunaan berbagai method bawaan pada kelas String. equals dan compareTo digunakan untuk membandingkan dua string secara case-sensitive. equalsIgnoreCase dan compareToIgnoreCase digunakan untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf kapital. Selain itu, perbandingan antara string Sony dan Samsung menggunakan compareTo menunjukkan urutan

LATIHAN

Latihan 1



```
class Lat1 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    double ipk;

    public void setMhs(String nim, String nama, String prodi, double ipk) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.ipk = ipk;
    }

    public void tampil() {
        System.out.println("NIM : " + nim);
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Prodi : " + prodi);
        System.out.println("IPK : " + ipk);
    }

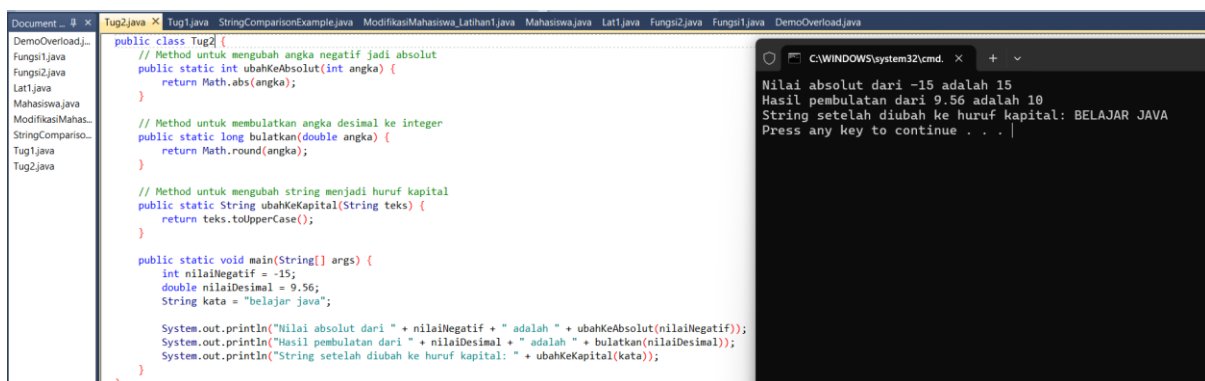
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa mhs = new Mahasiswa();
        mhs.setMhs("145410012", "Nisa", "Informatika", 3.75);
        mhs.tampil();
    }
}
```

```
NIM : 145410012
Nama : Nisa
Prodi : Informatika
IPK : 3.75
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : latihan meminta modifikasi dari Praktik 3. Variabel baru bernama ipk bertipe double ditambahkan dalam class Mahasiswa. Method setMhs juga dimodifikasi agar menerima parameter ipk, lalu nilai tersebut disimpan dalam atribut this.ipk. Method tampil pun ditambahkan satu baris output untuk mencetak nilai ipk. Pemanggilan method di main ikut diubah dengan menambahkan nilai IPK saat pemanggilan setMhs. Output akhir akan menampilkan data mahasiswa beserta nilai IPK-nya.

D. PEMBAHASAN TUGAS

Tugas 1



```
public class Tug2 {
    // Method untuk mengubah angka negatif jadi absolut
    public static int ubahKeAbsolut(int angka) {
        return Math.abs(angka);
    }

    // Method untuk membulatkan angka desimal ke integer
    public static long bulatkan(double angka) {
        return Math.round(angka);
    }

    // Method untuk mengubah string menjadi huruf kapital
    public static String ubahKeKapital(String teks) {
        return teks.toUpperCase();
    }

    public static void main(String[] args) {
        int nilaiNegatif = -15;
        double nilaiDesimal = 9.56;
        String kata = "belajar java";

        System.out.println("Nilai absolut dari " + nilaiNegatif + " adalah " + ubahKeAbsolut(nilaiNegatif));
        System.out.println("Hasil pembulatan dari " + nilaiDesimal + " adalah " + bulatkan(nilaiDesimal));
        System.out.println("String setelah diubah ke huruf kapital: " + ubahKeKapital(kata));
    }
}
```

```
Nilai absolut dari -15 adalah 15
Hasil pembulatan dari 9.56 adalah 10
String setelah diubah ke huruf kapital: BELAJAR JAVA
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Program ini adalah contoh penggunaan method bawaan Java yaitu Math.abs(), Math.round(), dan String.toUpperCase() yang masing-masing dibungkus ke dalam method buatan sendiri. Di dalam class MethodBawaanContoh, terdapat tiga buah method. Pertama adalah method ubahKeAbsolut(int angka) yang di dalamnya memanggil method bawaan Math.abs() untuk mengubah nilai negatif menjadi nilai absolut. Misalnya jika input adalah -15, maka method ini akan mengembalikan 15. Lalu ada method bulatkan(double angka) yang menggunakan method bawaan Math.round() untuk membulatkan angka desimal ke bilangan bulat terdekat. Misalnya angka 9.56 akan dibulatkan menjadi 10. Terakhir ada method ubahKeKapital(String teks) yang memanfaatkan method toUpperCase() dari class String untuk mengubah semua huruf dalam string menjadi huruf kapital. Misalnya input “belajar java” akan diubah menjadi “BELAJAR JAVA”. Semua method tersebut dipanggil dari dalam method main() dan setiap hasilnya ditampilkan ke layar menggunakan System.out.println

Tugas 2

```
Document ... x Tug1.java * x StringComparisonExample.java ModifikasiMahasiswa_Latihan1.java Mahasiswa.java Lat1.java Fungsi2.java Fungsi1.java DemoOverload.java
DemoOverload.j...
Fungsi1.java
Fungsi2.java
Lat1.java
Mahasiswa.java
ModifikasiMahas...
StringCompariso...
Tug1.java *

int pilihan = input.nextInt();

switch (pilihan) {
    case 1:
        System.out.print("Masukkan alas segitiga sama kaki: ");
        double alas = input.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan tinggi segitiga sama kaki: ");
        double tinggi = input.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan panjang sisi miring segitiga sama kaki: ");
        double sisiMiring = input.nextDouble();

        System.out.printf("Luas segitiga sama kaki: %.2f\n", bd.luasSegitigaSamaKaki(alas, tinggi));
        System.out.printf("Keliling segitiga sama kaki: %.2f\n", bd.kelilingSegitigaSamaKaki(alas, sisiMiring));
        break;

    case 2:
        System.out.print("Masukkan panjang segi empat: ");
        double panjang = input.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan lebar segi empat: ");
        double lebar = input.nextDouble();

        System.out.printf("Luas segi empat: %.2f\n", bd.luasSegiEmpat(panjang, lebar));
        System.out.printf("Keliling segi empat: %.2f\n", bd.kelilingSegiEmpat(panjang, lebar));
        break;

    case 3:
        System.out.print("Masukkan jari-jari lingkaran: ");
        double jariJari = input.nextDouble();

        System.out.printf("Luas lingkaran: %.2f\n", bd.luasLingkaran(jariJari));
        System.out.printf("Keliling lingkaran: %.2f\n", bd.kelilingLingkaran(jariJari));
        break;

    case 4:
        System.out.println("Terima kasih!");
        input.close();
        System.exit(0);
        break;
}
```

```
Document ... x Tug1.java * x StringComparisonExample.java ModifikasiMahasiswa_Latihan1.java Mahasiswa.java Lat1.java
DemoOverload.j...
Fungsi1.java
Fungsi2.java
Lat1.java
Mahasiswa.java
ModifikasiMahas...
StringCompariso...
Tug1.java *

import java.util.Scanner;

public class Tug1 {

    public double luasSegitigaSamaKaki(double alas, double tinggi) {
        return 0.5 * alas * tinggi;
    }

    public double kelilingSegitigaSamaKaki(double alas, double sisiMiring) {
        return 2 * sisiMiring + alas;
    }

    public double luasSegiEmpat(double panjang, double lebar) {
        return panjang * lebar;
    }

    public double kelilingSegiEmpat(double panjang, double lebar) {
        return 2 * (panjang + lebar);
    }

    public double luasLingkaran(double jariJari) {
        return Math.PI * jariJari * jariJari;
    }

    public double kelilingLingkaran(double jariJari) {
        return 2 * Math.PI * jariJari;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Tug1 bd = new Tug1();

        while (true) {
            System.out.println("1. Segitiga Sama Kaki");
            System.out.println("2. Segi Empat");
            System.out.println("3. Lingkaran");
            System.out.println("4. Keluar");
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
1. Segitiga Sama Kaki
2. Segi Empat
3. Lingkaran
4. Keluar
1
Masukkan alas segitiga sama kaki: 1
Masukkan tinggi segitiga sama kaki: 2
Masukkan panjang sisi miring segitiga sama kaki: 3
Luas segitiga sama kaki: 1.00
Keliling segitiga sama kaki: 7.00
1. Segitiga Sama Kaki
2. Segi Empat
3. Lingkaran
4. Keluar
2
Masukkan panjang segi empat: 1
Masukkan lebar segi empat: 2
Luas segi empat: 2.00
Keliling segi empat: 6.00
1. Segitiga Sama Kaki
2. Segi Empat
3. Lingkaran
4. Keluar
3
Masukkan jari-jari lingkaran: 1
Luas lingkaran: 3.14
Keliling lingkaran: 6.28
1. Segitiga Sama Kaki
2. Segi Empat
3. Lingkaran
4. Keluar
4
Terima kasih!
Press any key to continue . . . |
```

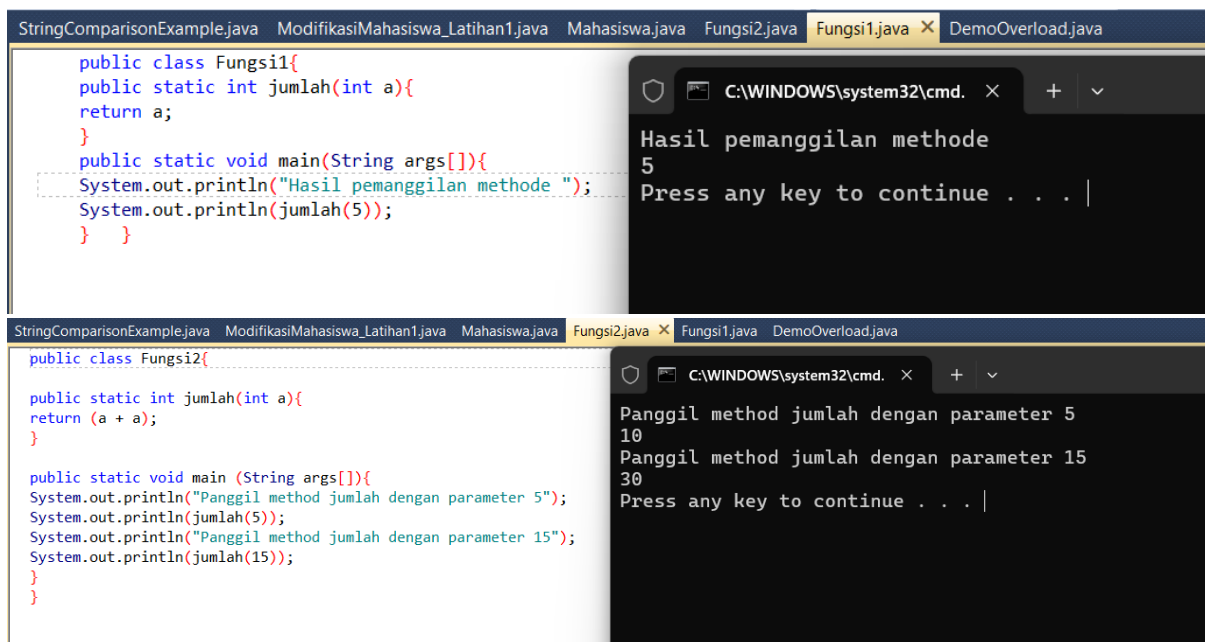
Pembahasan : Program kedua ini adalah program Java interaktif berbasis console yang memungkinkan pengguna memilih bentuk bangun datar dan menghitung luas dan kelilingnya menggunakan method-method khusus yang dibuat di dalam class Tug1. Terdapat method `luasSegitigaSamaKaki(double alas, double tinggi)` yang menghitung luas segitiga sama kaki dengan rumus setengah alas dikali tinggi, dan method `kelilingSegitigaSamaKaki(double alas, double sisiMiring)` yang menjumlahkan dua sisi miring dan alas. Untuk bentuk segi empat, ada method `luasSegiEmpat(double panjang, double lebar)` yang menggunakan rumus panjang kali lebar, dan `kelilingSegiEmpat(double panjang, double lebar)` yang menggunakan rumus $2 \times (\text{panjang} + \text{lebar})$. Sedangkan untuk lingkaran, method `luasLingkaran(double jariJari)` menggunakan Math.PI dikali jari-jari kuadrat sebagai rumus luas lingkaran. Ini juga merupakan contoh penggunaan method bawaan Java. Sedangkan `kelilingLingkaran(double jariJari)` menggunakan rumus $2 \times \pi \times \text{jari-jari}$. Pengguna diminta memasukkan pilihan bentuk bangun datar melalui inputan Scanner, lalu mengisi nilai yang dibutuhkan (seperti panjang, lebar, jari-jari, sisi miring), dan program

akan menghitung serta menampilkan hasil luas dan kelilingnya. Program akan terus berjalan dalam perulangan while (true) hingga pengguna memilih keluar dengan opsi 4.

E. KESIMPULAN

Pada praktikum ini dipelajari tentang penggunaan method dengan parameter, overloading method, dan penggunaan method bawaan Java. Method dengan parameter memungkinkan kita mengirimkan data ke dalam method saat dipanggil, sedangkan overloading mempermudah penulisan program dengan memberikan fleksibilitas pada nama method. Method-method bawaan seperti equals atau compareTo memudahkan pemrosesan string tanpa harus menulis kode manual. Praktikum ini penting untuk membiasakan diri menulis program yang modular, efisien, dan mudah dibaca.

F. LAMPIRAN



The image displays two screenshots of a Java IDE, likely IntelliJ IDEA, showing code for two classes and their execution results in a command prompt.

Top Screenshot:

- File:** Fungsi1.java
- Code:**

```
public class Fungsi1{
    public static int jumlah(int a){
        return a;
    }
    public static void main(String args[]){
        System.out.println("Hasil pemanggilan method");
        System.out.println(jumlah(5));
    } }

```
- Output (C:\WINDOWS\system32\cmd.):**

```
Hasil pemanggilan method
5
Press any key to continue . . . |

```

Bottom Screenshot:

- File:** Fungsi2.java
- Code:**

```
public class Fungsi2{
    public static int jumlah(int a){
        return (a + a);
    }
    public static void main (String args[]){
        System.out.println("Panggil method jumlah dengan parameter 5");
        System.out.println(jumlah(5));
        System.out.println("Panggil method jumlah dengan parameter 15");
        System.out.println(jumlah(15));
    } }

```
- Output (C:\WINDOWS\system32\cmd.):**

```
Panggil method jumlah dengan parameter 5
10
Panggil method jumlah dengan parameter 15
30
Press any key to continue . . . |

```



```
StringComparisonExample.java  ModifikasiMahasiswa_Latihan1.java  Mahasiswa.java  Fungsi2.java  Fungsi1.java  DemoOverload.java

class Mahasiswa
{
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    public void setMhs(String nim,String nama,String prodi)
    {
        this.nim=nim;
        this.nama=nama;
        this.prodi=prodi;
    }
    public void tampil()
    {
        System.out.println("Judulbuku :"+nim);
        System.out.println("Harga buku : "+nama);
        System.out.println("Jumlah halaman : "+prodi);
    }
    public static void main(String[] args)
    {
        Mahasiswa mhs = new Mahasiswa();
        mhs.setMhs("145410012","Nisa","Informatika");
        mhs.tampil();
    }
}
```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

Judulbuku :145410012
Harga buku : Nisa
Jumlah halaman : Informatika
Press any key to continue . . . |

```
StringComparisonExample.java  ModifikasiMahasiswa_Latihan1.java  Mahasiswa.java  Fungsi2.java  Fungsi1.java  DemoOverload.java x

class DemoOverload {

    void sum(int a, int b){
        System.out.println(a + b);
    }
    void sum(int a, int b, int c){
        System.out.println(a + b + c);
    }

    public static void main(String[] args) {
        DemoOverload demo = new DemoOverload();
        demo.sum(1, 6);
        demo.sum(4, 2, 3);
    }
}
```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

7
9
Press any key to continue . . . |

```
StringComparisonExample.java  ModifikasiMahasiswa_Latihan1.java  Mahasiswa.java  Fungsi2.java  Fungsi1.java  DemoOverload.java x

public class StringComparisonExample {
    public static void main(String args[]) {
        String tv = "Bravia";
        String television = "Bravia";
        // menggunakan equals
        if (tv.equals(television)) {
            System.out.println("Both tv and television contains same letters and equal by equals method of String");
        }

        // menggunakan compareTo
        if (tv.compareTo(television) == 0) {
            System.out.println("Both tv and television are equal using compareTo method of String");
        }
        television = "BRAVIA";
        // menggunakan equalsIgnoreCase
        if (tv.equalsIgnoreCase(television)) {
            System.out.println("tv and television are equal by equalsIgnoreCase method of String");
        }
        // menggunakan compareToIgnoreCase
        if (tv.compareToIgnoreCase(television) == 0) {
            System.out.println("tv and television are same by compareToIgnoreCase of String");
        }
        String sony = "Sony";
        String samsung = "Samsung";
        // menggunakan compareTo
        if (sony.compareTo(samsung) > 0) {
            System.out.println("Sony comes after Samsung in lexicographical order");
        } else if (sony.compareTo(samsung) < 0) {
            System.out.println("Sony comes before Samsung in lexicographical order");
        }
    }
}
```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

Both tv and television contains same letters and equal by equals method of String
Both tv and television are equal using compareTo method of String
tv and television are equal by equalsIgnoreCase method of String
tv and television are same by compareToIgnoreCase of String
Sony comes after Samsung in lexicographical order
Press any key to continue . . . |

```
Document ... x Tug1.java x StringComparisonExample.java ModifikasiMahasiswa_Latihan1.java Mahasiswa.java Fungsi2.java Fungsi1.java DemoOverload.java
DemoOverloadj...
Fungsi1.java
Fungsi2.java
Lat1.java
Mahasiswa.java
ModifikasiMahas...
StringCompariso...
Tugas.java

class Lat1 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    double ipk;

    public void setMhs(String nim, String nama, String prodi, double ipk) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.ipk = ipk;
    }

    public void tampil() {
        System.out.println("NIM : " + nim);
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Prodi : " + prodi);
        System.out.println("IPK : " + ipk);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa mhs = new Mahasiswa();
        mhs.setMhs("145410012", "Nisa", "Informatika", 3.75);
        mhs.tampil();
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
NIM : 145410012
Nama : Nisa
Prodi : Informatika
IPK : 3.75
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x Tug1.java * x StringComparisonExample.java ModifikasiMahasiswa_Latihan1.java Mahasiswa.java Lat1.java
DemoOverloadj...
Fungsi1.java
Fungsi2.java
Lat1.java
Mahasiswa.java
ModifikasiMahas...
StringCompariso...
Tug1.java *

import java.util.Scanner;

public class Tug1 {

    public double luasSegitigaSamaKaki(double alas, double tinggi) {
        return 0.5 * alas * tinggi;
    }

    public double kelilingSegitigaSamaKaki(double alas, double sisiMiring) {
        return 2 * sisiMiring + alas;
    }

    public double luasSegiEmpat(double panjang, double lebar) {
        return panjang * lebar;
    }

    public double kelilingSegiEmpat(double panjang, double lebar) {
        return 2 * (panjang + lebar);
    }

    public double luasLingkaran(double jariJari) {
        return Math.PI * jariJari * jariJari;
    }

    public double kelilingLingkaran(double jariJari) {
        return 2 * Math.PI * jariJari;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Tug1 bd = new Tug1();

        while (true) {
            System.out.println("1. Segitiga Sama Kaki");
            System.out.println("2. Segi Empat");
            System.out.println("3. Lingkaran");
            System.out.println("4. Keluar");
        }
    }
}
```

```
Document ... x Tug1.java * x StringComparisonExample.java ModifikasiMahasiswa_Latihan1.java Mahasiswa.java Lat1.java Fungsi2.java Fungsi1.java DemoOverload.java
DemoOverloadj...
Fungsi1.java
Fungsi2.java
Lat1.java
Mahasiswa.java
ModifikasiMahas...
StringCompariso...
Tug1.java *

int pilihan = input.nextInt();

switch (pilihan) {
    case 1:
        System.out.print("Masukkan alas segitiga sama kaki: ");
        double alas = input.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan tinggi segitiga sama kaki: ");
        double tinggi = input.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan panjang sisi miring segitiga sama kaki: ");
        double sisiMiring = input.nextDouble();

        System.out.printf("Luas segitiga sama kaki: %.2f\n", bd.luasSegitigaSamaKaki(alas, tinggi));
        System.out.printf("Keliling segitiga sama kaki: %.2f\n", bd.kelilingSegitigaSamaKaki(alas, sisiMiring));
        break;

    case 2:
        System.out.print("Masukkan panjang segi empat: ");
        double panjang = input.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan lebar segi empat: ");
        double lebar = input.nextDouble();

        System.out.printf("Luas segi empat: %.2f\n", bd.luasSegiEmpat(panjang, lebar));
        System.out.printf("Keliling segi empat: %.2f\n", bd.kelilingSegiEmpat(panjang, lebar));
        break;

    case 3:
        System.out.print("Masukkan jari-jari lingkaran: ");
        double jariJari = input.nextDouble();

        System.out.printf("Luas lingkaran: %.2f\n", bd.luasLingkaran(jariJari));
        System.out.printf("Keliling lingkaran: %.2f\n", bd.kelilingLingkaran(jariJari));
        break;

    case 4:
        System.out.println("Terima kasih!");
        input.close();
        System.exit(0);
        break;
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

1. Segitiga Sama Kaki
2. Segi Empat
3. Lingkaran
4. Keluar
1
Masukkan alas segitiga sama kaki: 1
Masukkan tinggi segitiga sama kaki: 2
Masukkan panjang sisi miring segitiga sama kaki: 3
Luas segitiga sama kaki: 1.00
Keliling segitiga sama kaki: 7.00
1. Segitiga Sama Kaki
2. Segi Empat
3. Lingkaran
4. Keluar
2
Masukkan panjang segi empat: 1
Masukkan lebar segi empat: 2
Luas segi empat: 2.00
Keliling segi empat: 6.00
1. Segitiga Sama Kaki
2. Segi Empat
3. Lingkaran
4. Keluar
3
Masukkan jari-jari lingkaran: 1
Luas lingkaran: 3.14
Keliling lingkaran: 6.28
1. Segitiga Sama Kaki
2. Segi Empat
3. Lingkaran
4. Keluar
|
```



C:\WINDOWS\system32\cmd. X



1. Segitiga Sama Kaki

2. Segi Empat

3. Lingkaran

4. Keluar

1

Masukkan alas segitiga sama kaki: 1

Masukkan tinggi segitiga sama kaki: 2

Masukkan panjang sisi miring segitiga sama kaki: 3

Luas segitiga sama kaki: 1.00

Keliling segitiga sama kaki: 7.00

1. Segitiga Sama Kaki

2. Segi Empat

3. Lingkaran

4. Keluar

2

Masukkan panjang segi empat: 1

Masukkan lebar segi empat: 2

Luas segi empat: 2.00

Keliling segi empat: 6.00

1. Segitiga Sama Kaki

2. Segi Empat

3. Lingkaran

4. Keluar

3

Masukkan jari-jari lingkaran: 1

Luas lingkaran: 3.14

Keliling lingkaran: 6.28

1. Segitiga Sama Kaki

2. Segi Empat

3. Lingkaran

4. Keluar

4

Terima kasih!

Press any key to continue . . . |

The image shows a screenshot of a Java IDE with a project explorer on the left and a code editor in the center. The project explorer lists several files: DemoOverload.java, Fungsi1.java, Fungsi2.java, Lat1.java, Mahasiswa.java, ModifikasiMahasiswa_Latihan1.java, Tug1.java, and Tug2.java. The code editor displays the content of Tug2.java, which includes three static methods: ubahKeAbsolut, bulatkan, and ubahKeKapital, along with a main method that tests these functions. To the right of the code editor, a terminal window titled 'C:\WINDOWS\system32\cmd.' shows the output of the program's execution.

```
public class Tug2 {  
    // Method untuk mengubah angka negatif jadi absolut  
    public static int ubahKeAbsolut(int angka) {  
        return Math.abs(angka);  
    }  
  
    // Method untuk membulatkan angka desimal ke integer  
    public static long bulatkan(double angka) {  
        return Math.round(angka);  
    }  
  
    // Method untuk mengubah string menjadi huruf kapital  
    public static String ubahKeKapital(String teks) {  
        return teks.toUpperCase();  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int nilaiNegatif = -15;  
        double nilaiDesimal = 9.56;  
        String kata = "belajar java";  
  
        System.out.println("Nilai absolut dari " + nilaiNegatif + " adalah " + ubahKeAbsolut(nilaiNegatif));  
        System.out.println("Hasil pembulatan dari " + nilaiDesimal + " adalah " + bulatkan(nilaiDesimal));  
        System.out.println("String setelah diubah ke huruf kapital: " + ubahKeKapital(kata));  
    }  
}
```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Nilai absolut dari -15 adalah 15
Hasil pembulatan dari 9.56 adalah 10
String setelah diubah ke huruf kapital: BELAJAR JAVA
Press any key to continue . . . |